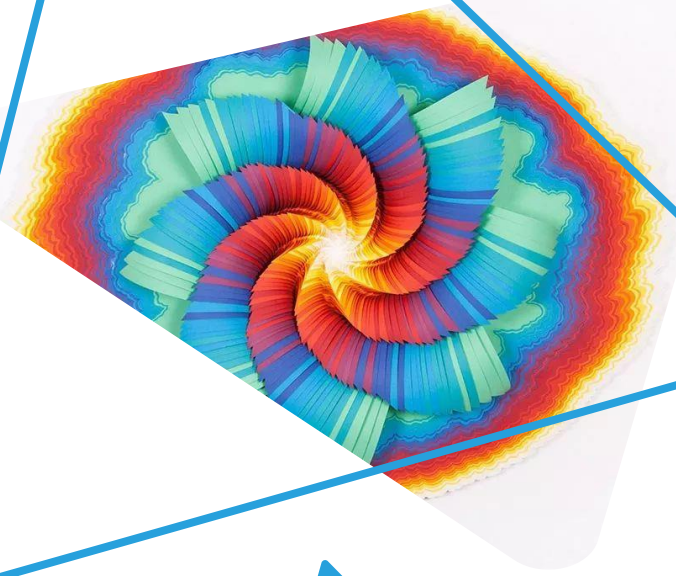
第五章
递归关系

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



05

母函数法求解递归关系

Generating function method for solving recursive relationships

母函数法

母函数法是求解递归关系的一种重要方法，它不仅可以用来求解常系数线性齐次、非齐次递归关系。而且，更为重要的是，它也可以用来求解非线性递归关系和非常系数递归关系。

母函数法

例5.5.1

求解递归关系式$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} & (n \geq 2) \\ F_0 = 1, F_1 = 1 \end{cases}$

解：设$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$为序列$(F_0, F_1, \dots, F_n, \dots)$的普通母函数。将递归关系式代入$F(x)$中有

$$F(x) = F_0 + F_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n$$

$$= F_0 + F_1 x + x \cdot \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1} x^{n-1} + x^2 \cdot \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2} x^{n-2}$$

$$= F_0 + F_1 x + x\left(\sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n - F_0\right) + x^2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = 1 + xF(x) + x^2 F(x)$$

母函数法

解（续）：从而

$$F(x)=\frac{1}{1-x-x^2}$$

而$1-x-x^2=0$有两个根

$$x_1=-(1+\sqrt{5})/2, x_2=-(1-\sqrt{5})/2$$

故

$$F(x)=\frac{1}{1-x-x^2}=\frac{1}{(1+x_1x)(1+x_2x)}=\frac{A}{1+x_1x}+\frac{B}{1+x_2x}$$

母函数法

解（续2）由待定系数法可以确定之值为

$$A=\frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}=-\frac{x_1}{\sqrt{5}},B=\frac{-(1-\sqrt{5})}{2\sqrt{5}}=\frac{x_2}{\sqrt{5}}$$

于是有

$$F(x)=-\frac{x_1/\sqrt{5}}{1+x_1x}+\frac{x_2/\sqrt{5}}{1+x_2x}=(-x_1/\sqrt{5})\sum_{n=0}^{\infty}(-x_1x)^n+(x_2/\sqrt{5})\sum_{n=0}^{\infty}(-x_2x)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}((-x_1)^{n+1}/\sqrt{5}-(-x_2)^{n+1}/\sqrt{5})\,x^n$$

因此

$$F_n=((-x_1)^{n+1}-(-x_2)^{n+1})/\sqrt{5}=[(1+\sqrt{5})^{n+1}-(1-\sqrt{5})^{n+1}]/(2^{n+1}\cdot\sqrt{5})$$

母函数法

例5.5.2

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1) & (n \geq 2) \\ a_1 = 2 \end{cases}$

解：设$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$为序列$(a_1, a_2, , \ldots, a_n, \cdots)$的普通母函数。将递归关系式代入$f(x)$中有:

$$f(x) = a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} [a_{n-1} + 2(n-1)] x^n$$

$$= 2x + x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$= 2x + xf(x) + \frac{2x^2}{(1-x)^2}$$

母函数法

解（续）：从而得到

$$f(x)=\frac{2x}{1-x}+\frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

由牛顿二项式定理推论可知

$$(1-rz)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}r^k z^k$$

令$r=1,n=3$,得

$$\frac{1}{(1-z)^3}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+2}{2}z^k$$

母函数法

解（续2）故有

$$f(x)=\frac{2x}{1-x}+\frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

$$=2x\sum_{k=0}^{\infty}x^k+2x^2\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+2}{2}x^k=\sum_{n=1}^{\infty}2\left[1+\binom{n}{2}\right]x^n$$

因此有

$$a_n=2\left[1+\binom{n}{2}\right]=n^2-n+2$$

母函数法

例5.5.3

求解递归关系式$\begin{cases} a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} & (n \geq 2) \\ a_1 = 1, a_2 = 1 \end{cases}$

解：这是一个非线性递归关系。

设$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$是序列$(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$的普通母函数，则

$$f^2(x) = (\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)^2 = \sum_{n=2}^{\infty} (\sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}) x^n = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - a_1 x = f(x) - x$$

从而解得$f_1(x) = (1 + \sqrt{1-4x})/2, f_2(x) = (1 - \sqrt{1-4x})/2$

母函数法

解（续）：由于$f(0)=0$,而$f_1(0)=1\neq 0$故舍去$f_1(x)$。因此有

$$f(x)=f_2(x)=(1-\sqrt{1-4x})/2$$

根据牛顿二项式定理推论可知

$$\sqrt{1-4x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^{2n-1}}\binom{2n-2}{n-1}(-4x)^n=1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^n$$

从而

$$f(x)=(1-\sqrt{1-4x})/2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^n$$

所以， $a_n=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$

母函数法

称递归关系式$\begin{cases} a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} & (n \geq 2) \\ a_1 = 1, a_2 = 1 \end{cases}$定义的序列

$(a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$为**Catalan序列**，称序列中的数$a_n = \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$为**Catalan数**。

这个数很重要，它在各种不同的范围里经常出现，许多有意义的计数问题都与这个数有关。

Catalan数的一些应用问题

1. **括号化问题**： 给定 n 对括号，求所有合法（成对且顺序正确）的排列方式数。 **(另一种表述：出栈序列问题**： 一个无穷大的栈，进行 1, 2, ..., n 的进栈和出栈操作。求所有不同的合法出栈序列数。 **)**
2. **凸多边形三角划分**： 将一个 n+2 条边的凸多边形用其不相交的对角线划分成 n 个三角形，求不同的划分方案数。
3. **不穿过对角线的格路问题**： 在 n×n 的网格中，从左下角 (0,0) 走到右上角 (n,n)，每次只能向右或向上移动一格，且路径始终不超过对角线（即不穿过 y=x 这条线）的路径数。

例5.5.4

求解递归关系式$\begin{cases}(n-1)a_n=(n-2)a_{n-1}+2a_{n-2} & (n\geq 2)\\ a_0=0, a_1=1\end{cases}$

解：这是一个非常系数线性齐次递归关系。设$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$是序列$(a_1,a_2,\dots,a_n,\dots)$的普通母函数，则将$f(x)$微分再乘以$x$有

$$xf'(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n$$

母函数法

解(续)：因此有(注意$a_0 = 0, a_1 = 1$)

$$xf'(x) - f(x) = \sum_{n=2}^{\infty}(n-1)a_n x^n$$

$$-x[xf'(x) - f(x)] = -\sum_{n=2}^{\infty}(n-1)a_n x^{n+1} = -\sum_{n=2}^{\infty}(n-2)a_{n-1}x^n$$

$$-2x^2 f(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n\, x^{n+2} = -\sum_{n=2}^{\infty} 2a_{n-2}x^n$$

母函数法

解(续2)：我们将以上三个式子的两边分别相加有

$$(x-x^2)f'(x)-(1-x+2x^2)f(x)$$

$$=\sum_{n=2}^{\infty}[(n-1)\,a_n-(n-2)a_{n-1}-2a_{n-2}]x^n=0$$

所以$(x-x^2)f'(x)=(1-x+2x^2)f(x)$

这是一个常微分方程，解得

$$f(x)=c\cdot e^{-2x}\frac{x}{(1-x)^2}$$

母函数法

解(续3)：于是有

$$f(x)=c\cdot e^{-2x}\frac{x}{(1-x)^2}=c\cdot\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2)^n}{n!}x^n\right]\left[\sum_{n=0}^{\infty}nx^n\right]$$

$$=c\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{i=0}^{n}i\frac{(-2)^{n-i}}{(n-i)!}\right]x^n$$

从而$a_n=c\cdot\sum_{i=0}^{n}i\frac{(-2)^{n-i}}{(n-i)!}$

由初值条件$a_1=1$**，可得**$c=1$**故有**

$$a_n=\sum_{i=0}^{n}i\frac{(-2)^{n-i}}{(n-i)!}$$

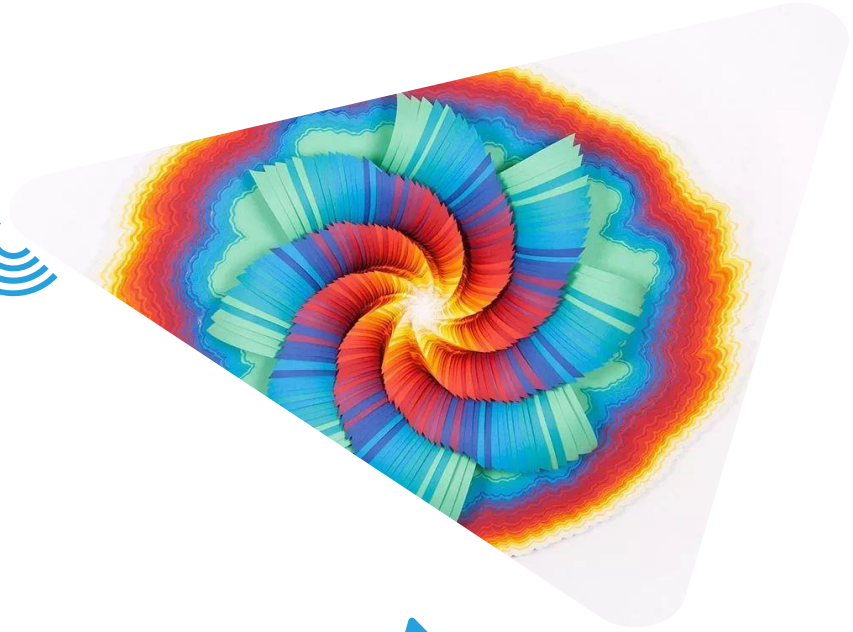
母函数法

母函数法求解递归关系的方法和步骤为：

1. **用$f(x)$表示序列$(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$的普通母函数，即**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

2. **用利用递归关系a_n的表达式与$f(x)$的关系，化为关于$f(x)$的方程(一般将递归关系a_n的表达式代入$f(x)$的右端)，即$g(f(x)) = 0$**
3. **解出$f(x)$。**
4. **将$f(x)$的表达式展开成幂级数。即可求得a_n的初等表达式。**



本小节结束，谢谢